LAPORAN PRAKTIKUM 2

ARRAYLIST

STRUKTUR DATA

Disusun Oleh:

Nama: Amiratul Fadhilah

NIM: 2511532023

Dosen Pengampu: Dr. Ir. Wahyudi, S. T., M. T

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dengan judul “ArrayList” ini tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Struktur Data. Laporan ini bertujuan untuk menguji pemahaman mengenai konsep ArrayList serta implementasinya dalam bahasa Java.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca.

Padang, 7 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Manfaat Praktikum 2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori 3
2.2 Langkah Praktikum 4
2.3 Kode Program 5
    2.3.1 Kelas ArrayList 5
    2.3.2 Kelas Mahasiswa 6
    2.3.3 Kelas Driver Mahasiswa 6
    2.3.4 Kelas Daftar Kata 12
    2.3.5 Kelas Driver Daftar Kata 13

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan 15
3.2 Saran 15

DAFTAR PUSTAKA 16

TUGAS 2 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman Java, seringkali kita dihadapkan pada kebutuhan untuk menyimpan sekumpulan data yang jumlahnya dapat berubah-ubah secara dinamis selama program berjalan. Penggunaan *array* memiliki keterbatasan pada ukurannya yang statis, di mana kapasitasnya harus ditentukan di awal dan tidak dapat diubah selama program berjalan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Java menyediakan *Java Collection Framework* koleksi yang lebih canggih, yaitu ArrayList. ArrayList merupakan implementasi dari tipe data abstrak (ADT) yang menggabungkan kemudahan akses indeks dari *array* dengan fleksibilitas alokasi memori dinamis (*dynamic array)*. Dengan menggunakan ArrayList, pengembang tidak perlu melakukan manajemen memori secara manual atau membuat *array* baru setiap kali data bertambah. Mengingat pentingnya konsep ini dalam mata kuliah Struktur Data, praktikum kali ini akan memfokuskan pada pemahaman mekanisme internal ArrayList, cara kerja manipulasi datanya, serta bagaimana mengintegrasikannya dengan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) untuk membangun aplikasi yang lebih adaptif dan efisien.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1) Memahami konsep dasar ArrayList sebagai sruktur data linear dinamis.
2) Mampu mengimplementasikan operasi-operasi dasar pada ArrayList seperti menambah, menghapus, mengubah, dan mencari data.
3) Mampu menerapkan ArrayList untuk menampung dan mengelola objek *custom*.

4) Mampu menggunakan iterasi untuk menampilkan seluruh elemen dalam daftar.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini antara lain:

1) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola data dalam jumlah banyak secara efisien.
2) Membiasakan penggunaan pustaka standar Java (java.util.ArrayList) dalam pemecahan masalah.
3) Melatih logika pemrograman modular dengan memisahkan antara kelas model (entity) dan kelas penguji (Driver).

BAB II

PEMBAHASAN

3.1 Landasan Teori

ArrayList adalah sebuah kelas dari paket java.util yang mengimplementasikan antarmuka List. Secara teknis, ArrayList menggunakan *array* standar sebagai media penyimpanan internalnya. Namun, ia dibekali dengan algoritma *automatic resizing*, yang ketika kapasitas elemennya penuh akan secara otomatis membuat *array* baru dengan kapasitas yang lebih besar, memindahkan data lama ke *array* baru tersebut, dan menghapus *array* yang lama.

Beberapa karakteristik dan konsep fundamental dari ArrayList meliputi:

- Penyimpanan Berbasis Objek: Berbeda dengan *array* primitif, ArrayList dirancang khusus untuk menyimpan referensi objek, seperti String atau kelas custom. Jika ingin menyimpan tipe data primitif seperti int atau double, Java akan melakukan proses *autoboxing* menjadi kelas pembungkusnya, seperti Integer atau Double.
- Akses Berbasis Indeks: Seperti *array* pada umumnya, setiap elemen dalam ArrayList memiliki indeks yang dimulai dari 0. Hal ini memungkinkan akses acak (*random access*) ke elemen mana pun dengan kompleksitas waktu yang konstan.
- Enkapsulasi dalam Koleksi: ArrayList sangat mendukung prinsip enkapsulasi. Data yang disimpan dapat berupa objek dari kelas custom (seperti kelas Mahasiswa_2511532023) di mana atributnya bersifat privat dan hanya bisa diakses melalui metode getter dan setter.
- Metode Utama (Operations):
    a. add(E e): Menambahkan elemen baru ke akhir daftar.
    b. remove(int index): Menghapus elemen pada posisi tertentu dan menggeser elemen lainnya agar tidak ada celah.
    c. set(int index, E element): Mengubah nilai elemen pada indeks yang ditentukan.

d. size(): Mengembalikan jumlah elemen yang saat ini tersimpan dalam daftar.
e. clear(): Menghapus seluruh elemen dalam daftar secara instan.

Dengan memisahkan antara definisi data (Model) dan pengelolaannya (Driver), penggunaan ArrayList mendorong penulisan kode yang modular, lebih bersih, dan mudah diwarat seiring berkembangnya kompleksitas sistem.

3.2 Langkah Praktikum

1) Menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak, serta memastikan *Java Development Kit* (JDK) dan *Intergrated Development Environment* (IDE) seperti Eclipse yang telah terpasang.
2) Membuat package baru bernama pekan2_2511532023.
3) Membuat kelas baru dengan nama ArrayList1_2511532023 untuk mempraktikkan operasi paling dasar ArrayList menggunakan tipe data Integer.
4) Menulis kelas model bernama Mahasiswa_2511532023 yang memiliki atribut spesifik (NIM, Nama, Prodi) beserta konstruktor dan override metode toString().
5) Menyusun kelas Driver bernama MahasiswaDriver_2511532023 yang mengimplementasikan menu berbasis konsol menggunakan Scanner. Program ini mengelola koleksi obek Mahasiswa di dalam ArrayList dan mendukung operasi tambah, tampil, hapus (menggunakan Lambda Expression), serta cari data.
6) Membuat kelas DaftarKata_2511532023 yang bertindak sebagai tipe data bentukan. Di dalamnya, ArrayList disembunyikan menggunakan modifier private, dan diakses hanya melalui metode khusus seperti tambahPada() dan ubahElemen().
7) Menulis kelas DaftarKataDriver_2511532023 untuuk menguji fungsionalitas dari kelas DaftarKata yang telah dibuat sebelumnya.

8) Menjalankan program secara menyeluruh, menguji setiap menu dan kondisi, serta menganalisis output program untuk memastikan kesesuaian dengan teori.

3.3 Kode program dan penjelasan

2.3.1 Kelas ArrayList

```
package pekan2_2511532023;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511532023 {
	public static void main(String[] args) {
		// Size of the ArrayList
		int n = 5;
		// Declaring the Arraylist with initial size n
		ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
		// Appending new elements at the end of the list
		for (int i = 1; i <= n; i++)
			arrli.add(i);
		// Printing elements
		System.out.println(arrli);
		// Remove elements at index 3
		arrli.remove(3);
		// Displaying the Arraylist
		// after deletion
		System.out.println(arrli);
		// Printing elements one by one
		for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
			System.out.print(arrli.get(i) + " ");
	}
}
```

Program menginisialisasi ArrayList dengan tipe Integer. Metode .add(i) di dalam perulangan sukses menyusun angka 1 hingga 5. Keistimewaan struktur dinamis ini terlihat jelas saat pemanggilan arrli.remove(3). Elemen bernilai '4' yang berada di indeks ke-3 terhapus, dan secara otomatis, elemen bernilai '5' bergeser menempati indeks ke-3. Metode .size() kemudian digunakan untuk membatasi perulangan cetak yang baru.

Output:

```
Console
<terminated> ArrayList1_2511532
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

2.3.2 Kelas Mahasiswa

```java
package pekan2_2511532023;

public class Mahasiswa_2511532023 {
	String nim;
	String nama;
	String prodi;
	Mahasiswa_2511532023(String nim, String nama, String prodi) {
		this.nim = nim;
		this.nama = nama;
		this.prodi = prodi;
	}
	@Override
	public String toString() {
		return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " +
prodi;
	}

}
```

Kelas ini tidak mengandung metode main. Fungsinya murni sebagai tipe data komposit. Metode toString() sangat penting untuk di-override agar saat koleksi objek mahasiswa dipanggil untuk dicetak, program tidak mengeluarkan kode 'hash' alamat memori, melainkan untaian String data yang bermakna.

2.3.3 Kelas Driver Mahasiswa

```java
package pekan2_2511532023;


import java.util.Scanner;

import java.util.ArrayList;



public class MahasiswaDriver_2511532023 {

	// 1. Method untuk menampilkan menu

	public static void tampilkanMenu_2511532023() {
```

```
            System.out.println("\nMenu:");

            System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");

            System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");

            System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");

            System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");

            System.out.println("5. Keluar");

      }



      // 2. Method untuk tambah Mahasiswa

      public static void
tambahMahasiswa_2511532023(ArrayList<Mahasiswa_2511532023> list, Scanner
sc) {

            System.out.print("Masukkan NIM: ");

            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Masukkan Nama: ");

            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Masukkan Prodi: ");

            String prodi = sc.nextLine();

            list.add(new Mahasiswa_2511532023(nim, nama, prodi));

            System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");

      }



      // 3. Method untuk tampilkan semua data

      public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511532023(ArrayList<Mahasiswa_2511532023> list)
{

            if (list.isEmpty()) {

            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
```

```
        } else {

                System.out.println("Data Mahasiswa: ");

                for (Mahasiswa_2511532023 mhs : list) {

                        System.out.println(mhs);

                }

        }

}

        // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM

        public static void
hapusMahasiswa_2511532023(ArrayList<Mahasiswa_2511532023> list, Scanner
sc) {

                System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");

                String nimHapus = sc.nextLine();

                boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));



                if (removed) {

                        System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + "
berhasil dihapus.");

                } else {

                        System.out.println("NIM tidak ditemukan.");

                }

        }



        // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM

        public static void
cariMahasiswa_2511532023(ArrayList<Mahasiswa_2511532023> list, Scanner
sc) {

                System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
```

```
            String nimCari = sc.nextLine();

            boolean ditemukan = false;



            for (Mahasiswa_2511532023 mhs : list) {

                  if (mhs.nim.equals(nimCari)) {

                        System.out.println("Hasil Pencarian: " +
mhs);

                        ditemukan = true;

                        break;

                  }

            }



            if (!ditemukan) {

                  System.out.println("NIM tidak ada.");

            }

      }

      public static void main(String[] args) {

            ArrayList<Mahasiswa_2511532023> mahasiswaList = new
ArrayList<>();

            Scanner scanner = new Scanner(System.in);

            int choice;



      do {

            tampilkanMenu_2511532023();

            System.out.print("Pilih menu: ");

            choice = scanner.nextInt();

            scanner.nextLine(); // Consume newline
```

```
            switch (choice) {
            case 1:
                  tambahMahasiswa_2511532023(mahasiswaList, scanner);
                  break;
            case 2:
                  tampilkanSemuaMahasiswa_2511532023(mahasiswaList);
                  break;
            case 3:
                  hapusMahasiswa_2511532023(mahasiswaList, scanner);
                  break;
            case 4:
                  cariMahasiswa_2511532023(mahasiswaList, scanner);
                  break;
            case 5:
                  System.out.println("Keluar dari program.");
                  break;
            default:
                  System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
      } while (choice != 5);
      scanner.close();
      }
}
```

Program ini mensimulasikan fungsionalitas CRUD secara utuh di dalam RAM (memori volatil). Penggunaan ArrayList<Mahasiswa_2511532023>

membuktikan bahwa daftar dinamis mampu menyimpan objek kompleks. Teknik yang paling menonjol pada program ini adalah penggunaan Lambda Expression list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus)) pada metode penghapusan. Metode bawaan modern ini melakukan literasi internal dan mengeliminasi objek yang memenuhi syarat boolean dengan eksekusi kode yang jauh lebih efisien dibandingkan perulangan for manual.

Output:

- Tambah Mahasiswa

```
Console
<terminated> MahasiswaDriver_2511532023 [Java Applicatio
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511532023
Masukkan Nama: Amiratul Fadhilah
Masukkan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.
```

- Tampilkan Semua Mahasiswa

```
Console
<terminated> MahasiswaDriver_2511532023 [Java Application] C:\Users\ACER\.p2\po
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511532023, Nama: Amiratul Fadhilah, Prodi: Informatika
```

- Hapus Mahasiswa

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 2511532023
Data dengan NIM 2511532023 berhasil dihapus.
```

- Cari Mahasiswa

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 2511532023
Hasil Pencarian: NIM: 2511532023, Nama: Amiratul Fadhilah, Prodi: Informatika
```

- Keluar

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.
```

2.3.4 Kelas Daftar Kata

```java
package pekan2_2511532023;

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511532023 {
	private final ArrayList<String> data;
	// Konstruktor: inisialisasi list kosong
	public DaftarKata_2511532023() {
		this.data = new ArrayList<>();
	}
	/** Menambahkan elemen di akhir list. */
	public void tambah(String elemen) {
		data.add(elemen);
	}
	/** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
	public void tambahPada(int index, String elemen) {
		data.add(index, elemen);
	}
```

```java
	/**
	 * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
	 * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
	 */
	public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
		data.set(index, nilaiBaru);
	}
	/**
	 * Mengahpus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai
yang dihapus.
	 */
	public String hapusElemen(int index) {
		return data.remove(index);
	}
	/**
	 * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format:
(index) nilai
	 * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi
iterasi).
	 */

	public void iterasiCetak() {
		for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
			System.out.print(data.get(i) + " ");
		}
	}

	/** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
	public String get(int index) {
		return data.get(index);
	}

	// Representasi string agar mudah dicetak
	@Override
	public String toString() {
		return data.toString();
	}
}
```

Koleksi ArrayList dideklarasikan sebagai *private final*, memastikan bahwa alamat memori list tersebut tidak dapat diganti sembarangan dari luar kelas. Kelas ini membungkus metode bawaan Java; misalnya metode ubahElemen memanfaatkan .set(index, element) yang berfungsi untuk menimpa/memperbarui data lama (berbeda dengan add yang menyisipkan data baru).

2.3.5 Kelas Driver Daftar Kata

```java
package pekan2_2511532023;

public class DaftarKataDriver_2511532023 {
	public static void main(String[] args) {
```

```java
        DaftarKata_2511532023 al = new DaftarKata_2511532023();

        // Menambah elemen (akhir)
        al.tambah("Kami");
        al.tambah("Informatika");

        // Menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada(1, "Mahasiswa");

        // Cetak isi awal
        System.out.println("Awal          : " + al);

        // Mengubah elemen (indeks 1)
        al.ubahElemen(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah Ubah  : " + al);

        // Menghapus elemen (hapus indeks 0)
        String terhapus = al.hapusElemen(0);
        System.out.println("Terhapus      : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus : " + al);

        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi       : ");
        al.iterasiCetak();
        System.out.println();
    }
}
```

Pemanggilan tambahPada(1, "Mahasiswa") menunjukkan keluwesan ArrayList dalam menangani insersi data di tengah struktur tanpa harus mengatur ulang pergeseran indeks (*array shifting*) secara manual, suatu hal yang sangat rumit jika dilakukan pada tipe *array* primitif.

Output:

```
Console
<terminated> DaftarKataDriver_2511532023 [Java Application] C:\Users\
Awal          : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah  : [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus      : Kami
Setelah Hapus : [Departemen, Informatika]
Iterasi       : Departemen Informatika
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Implementasi ArrayList pada bahasa pemrograman Java menawarkan fleksibilitas yang luar biasa dibandingkan dengan pendekatan *array* statis. Melalui serangkaian praktikum ini, terbukti bahwa ArrayList mampu beradaptasi terhadap perubahan ukuran data secara dinamis (automatic resizing) tanpa perlu campur tangan manajemen memori tingkat rendah dari pemrogram. Pustaka ini menyediakan antarmuka metode yang kuat (seperti .add(), .remove(), .set(), dan ekspresi lambda removeIf()) yang menyederhanakan proses manipulasi data. Terlebih lagi, kemampuan Arrayarr untuk menampung kelas custom menjadikannya fondasi yang ideal untuk mengembangkan sistem informasi berorientasi objek yang lebih kompleks.

3.2 Saran

Dalam perancangan perangkat lunak ke depannya, sangat disarankan untuk mendeklarasikan koleksi menggunakan tipe Interface induknya (misal: List<Mahasiswa> list = new ArrayList<>()) guna meningkatkan fleksibilitas kode. Selain itu, pastikan atribut entitas data selalu dienkapsulasi menggunakan modifier private demi keamanan. Apabila aplikasi membutuhkan manipulasi dan pencarian data dalam skala sangat besar, disarankan untuk beralih ke struktur data berbasis hash seperti HashMap untuk efisiensi waktu eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Studocu, "Rangkuman Array List Praktikum Struktur Data," [Daring]. Tersedia pada: https://www.studocu.id/id/document/universitas-islam-negeri-sunan-gunung-djati/praktikum-struktur-data/rangkuman-array-list/45793916. [Diakses: 06-Apr-2026].

[2] Scribd, "2 Praktikum Array Arraylist," [Daring]. Tersedia pada: https://id.scribd.com/doc/110169023/2-Praktikum-Array-Arraylist. [Diakses: 07-Apr-2026].

[3] Scribd, "PBO-04-ArrayList-Exception-1," [Daring]. Tersedia pada: https://id.scribd.com/document/889113413/PBO-04-ArrayList-Exception-1. [Diakses: 07-Apr-2026].

TUGAS 2 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

1. **Soal**

   Membuat program yang terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

   a. Kelas ADT Musik (Musik_NIMLengkap)

      Atribut:

      - Judul Lagu
      - Penyanyi
      - Durasi (dalam detik)

      Method:

      - Constructor untuk menginisialisasi atribut
      - Selektor (Getter) untuk setiap atribut.
      - Mutator (Setter) untuk setiap atribut.

   b. Kelas Driver (Playlist_NIMLengkap)

      - Tambah Lagu : Input data lagu baru ke ArrayList.
      - Lihat Playlist : Tampilkan seluruh daftar lagu (gunakan perulangan/looping).
      - Hapus Lagu : Hapus lagu berdasarkan nomor indeks
      - Cek Kapasitas : Tampilkan jumlah total lagu menggunakan method .size().

2. **Jawab**

   - Kelas ADT Musik (Musik_2511532023)

     Kelas ini berfungsi sebagai "cetak biru" atau kerangka data untuk setiap lagu yang akan dibuat. Tugas uatamanya hanyalah menyimpan detail informasi dari satu lagu secara spesifik, seperti judul, penyanyi, dan durasi. Datanya dibuat private agar aman dan tidak bisa diubah semabarangan dari luar.

```
package pekan2_2511532023;
```

```java
public class Musik_2511532023 {
	private String judul_2023;
	private String penyanyi_2023;
	private int durasi_2023;

	public Musik_2511532023(String judul_2023, String penyanyi_2023,
int durasi_2023) {
		this.judul_2023 = judul_2023;
		this.penyanyi_2023 = penyanyi_2023;
		this.durasi_2023 = durasi_2023;
	}

	public String getJudul_2023() {
		return judul_2023;
	}
	public String getPenyanyi_2023() {
		return penyanyi_2023;
	}
	public int getDurasi_2023() {
		return durasi_2023;
	}

	public void setJudul_2023(String judul_2023) {
		this.judul_2023 = judul_2023;
	}
	public void setPenyanyi_2023(String penyanyi_2023) {
		this.penyanyi_2023 = penyanyi_2023;
	}
	public void setDurasi_2023(int durasi_2023) {
		this.durasi_2023 = durasi_2023;
	}
}
```

- Kelas Driver (Playlist_2511532023)

  Kelas ini bertindak sebagai pusat kendali program sekaligus tempat berjalannya menu utama. Di kelas inilah cetakan-cetakan lagu tadi dikumpulkan dan dikelola menggunakan wadah dinamis bernama ArrayList, sehingga program bisa secara otomatis menambah lagu baru ke dalam daftar, menampilkan seluruh koleksi lagu, atau menghapus lagu tertentu sesuai dengan perintah yang kamu masukkan.

```java
package pekan2_2511532023;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511532023 {
	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<Musik_2511532023> playlist = new ArrayList<>();
```

```
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            int pilihan;

            do {
                System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM:
2511532023 ===");
                System.out.println("1. Tambah Lagu");
                System.out.println("2. Lihat Playlist");
                System.out.println("3. Hapus Lagu");
                System.out.println("4. Keluar");
                System.out.print("Pilihan: ");
                pilihan = sc.nextInt();
                sc.nextLine();

                switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = sc.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                    String penyanyi = sc.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik):
");
                    int durasi = sc.nextInt();

                    playlist.add(new Musik_2511532023(judul,
penyanyi, durasi));
                    System.out.println("Data berhasil
ditambahkan!");
                    break;

                case 2:
                    System.out.println("\n--- Daftar Playlist
Anda ---");
                    System.out.println("Total lagu saat ini " +
playlist.size() + " lagu");

                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist masih
kosong.");
                    } else {
                        for (int i = 0; i < playlist.size();
i++) {
                            Musik_2511532023 lagu =
playlist.get(i);
                            System.out.println((i + 1) + ".
" + lagu.getJudul_2023() + " - " + lagu.getPenyanyi_2023() + " (" +
lagu.getDurasi_2023() + " detik)");
                        }
                    }
                    break;

                case 3:
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Tidak ada lagu yang
bisa dihapus.");
```

```
                        } else {
                                System.out.print("Masukkan nomor urut
lagu yang ingin dihapus: ");
                                int index = sc.nextInt();

                                if (index > 0 && index <=
playlist.size()) {
                                        playlist.remove(index - 1);
                                        System.out.println("Lagu
berhasil dihapus!");
                                } else {
                                        System.out.println("Nomor urut
tidak valid.");
                                }
                        }
                        break;

                case 4:
                        System.out.println("Keluar dari Program.");
                        break;

                default:
                        System.out.println("Pilihan tidak valid.
Silakan coba lagi.");
                }
            } while (pilihan != 4);
            sc.close();
        }
    }
```

Output:

- Tambah Lagu

```
=== Playlist Musik NIM: 2511532023 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Risk It All
Masukkan Penyanyi: Bruno Mars
Masukkan Durasi (detik): 220
Data berhasil ditambahkan!
```

- Lihat Playlist

```
=== Playlist Musik NIM: 2511532023 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 2

--- Daftar Playlist Anda ---
Total lagu saat ini 2 lagu
1. Risk It All - Bruno Mars (220 detik)
2. Golden Hour - JVKE (180 detik)
```

- Hapus Lagu

```
=== Playlist Musik NIM: 2511532023 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 3
Masukkan nomor urut lagu yang ingin dihapus: 2
Lagu berhasil dihapus!
```

- Keluar

```
=== Playlist Musik NIM: 2511532023 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 4
Keluar dari Program.
```